אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 6.1 – בעיות מילוליות יישומיות מהעולם האמיתי

כיצד לפתור בעיה מילולית טריגונומטרית: 1. קראו בעיון וזהו את המשולש ישר הזווית הרלוונטי. 2. סמנו את הידוע: צלע ו/או זווית. 3. בחרו את הפונקציה המתאימה (sin, cos, tan). 4. חשבו ובדקו שהתשובה הגיונית.

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

סולם באורך

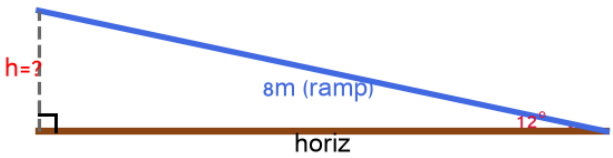
6 מטר נשען על קיר אנכי. זווית הסולם עם הקרקע היא $65°$. מצאו את הגובה שבו הסולם נוגע בקיר.



תרגיל 2

רמפה לנכים אורכה

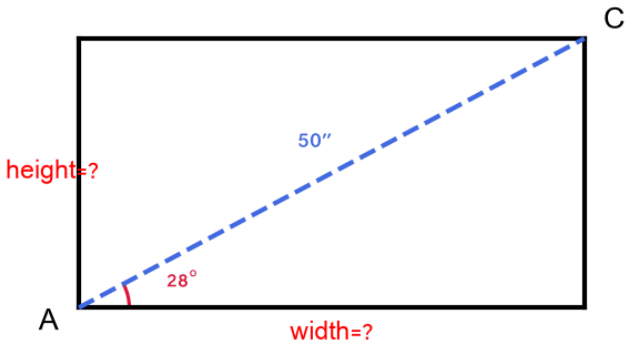
8 מטר ושיפועה $12°$. מצאו את ההפרש בגובה בין שני קצוות הרמפה.



תרגיל 3

מסך טלוויזיה אלכסונו

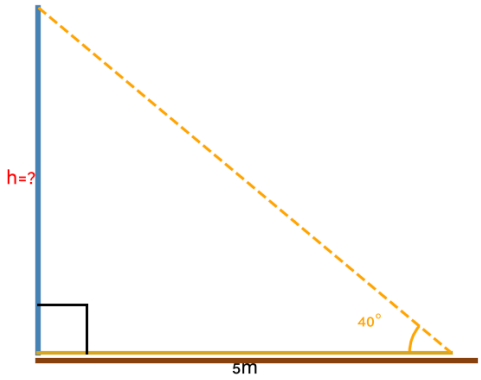
50 אינצ' והזווית בין האלכסון לצלע האופקית היא 28°. א. מצאו את רוחב המסך. ב. מצאו את גובה המסך.



תרגיל 4

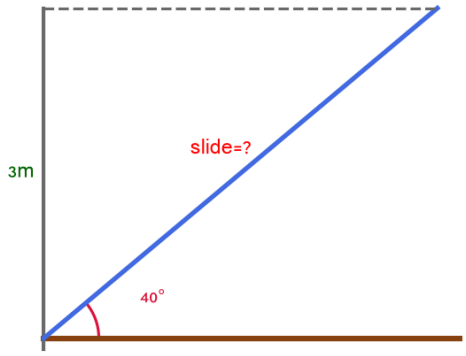
עמוד חשמל זורק צל באורך

5 מ' כאשר זווית השמש (מהאופקי) היא 40°. מצאו את גובה עמוד החשמל.



תרגיל 5

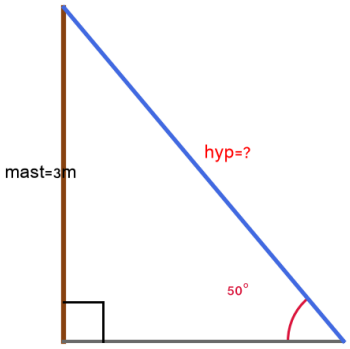
גובהה של מגלשה בגן שעשועים הוא 3 מטר. זווית הנטייה של המגלשה ביחס לאופקי היא 40°. מצאו את אורך המגלשה עצמה.



תרגיל 6

מפרש בצורת משולש ישר זווית.

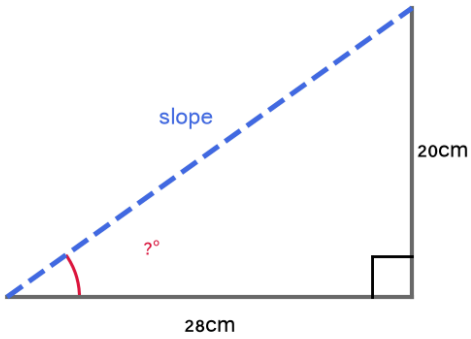
הצלע האנכית (התורן) גבוהה 3 מ' וזווית הבסיס של המפרש היא 50°. מצאו את אורך צלע ה"יתר" של המפרש.



תרגיל 7

מדרגה בגרם מדרגות עולה

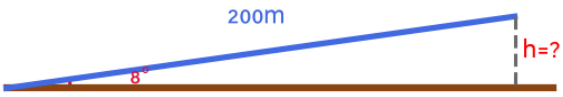
20 ס"מ לאורך ריצה של 28 ס"מ. מצאו את זווית הנטייה של הגרם ביחס לאופקי.



תרגיל 8

רכב עולה בכביש הררי בשיפוע של

$8°$ למרחק של 200 מ' לאורך הכביש. מצאו את הגובה האנכי שהרכב עלה.

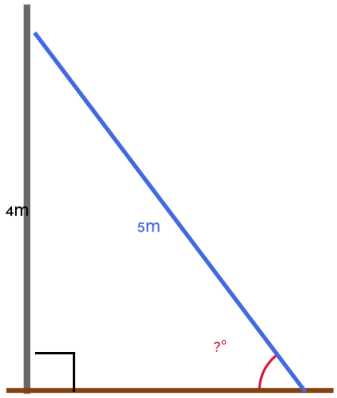


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

סולם באורך

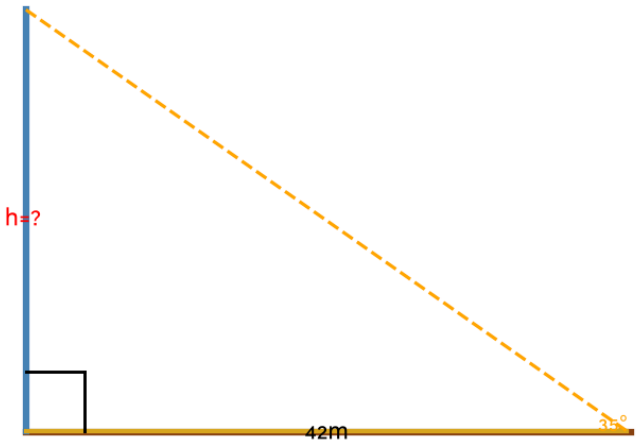
5 מ' נשען על קיר כך שראשו נמצא בגובה 4 מ' מהקרקע. א. מצאו את הזווית שהסולם יוצר עם הקרקע. ב. כמה מטרים מרוחק תחתית הסולם מהקיר? ג. אם רוצים לשים את הסולם גבוה יותר ב- 50 ס"מ, בכמה יתקצר המרחק של תחתית הסולם מהקיר?



תרגיל 10

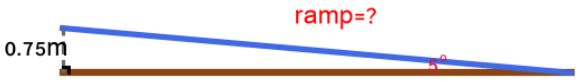
בניין גבוה זורק צל.

כאשר זווית השמש מהאופקי היא $35°$, אורך הצל הוא 42 מ'. א. מצאו את גובה הבניין. ב. מאוחר יותר הצל התקצר ל- 28 מ'. מהי זווית השמש החדשה?



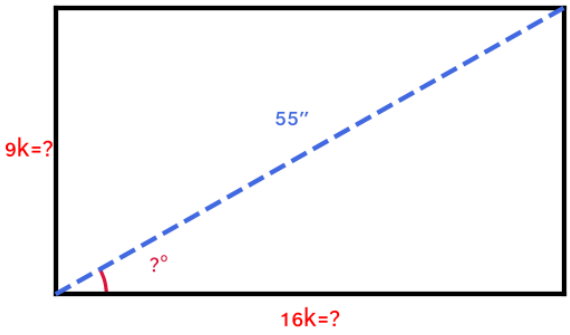
תרגיל 11

רמפת נכים צריכה לגשר על הפרש גובה של 0.75 מ', בשיפוע מרבי של 5°. א. מה האורך המינימלי של הרמפה כדי שהשיפוע לא יעלה על 5°? ב. מה האורך הנדרש אם הגובה הוא בדיוק 0.75 מ' והשיפוע הוא בדיוק 5°? ג. האם אחד התנאים מגביל יותר מהשני?



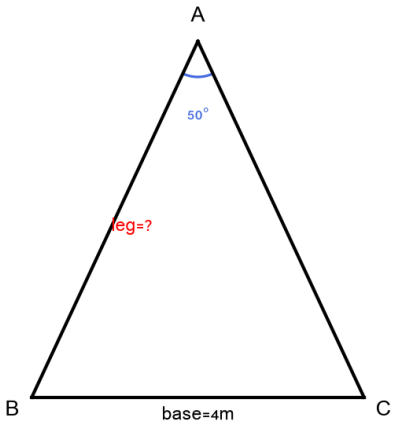
תרגיל 12

מסך טלוויזיה עם יחס צלעות $16:9$ ואלכסון 55 אינצ'. א. חשבו את רוחב המסך ואת גובהו. (רמז: אם רוחב $16k$ = וגובה $9k$, מצאו את k מתוך משפט פיתגורס.) ב. מה הזווית בין האלכסון לצלע הארוכה (הרוחב)?



תרגיל 13

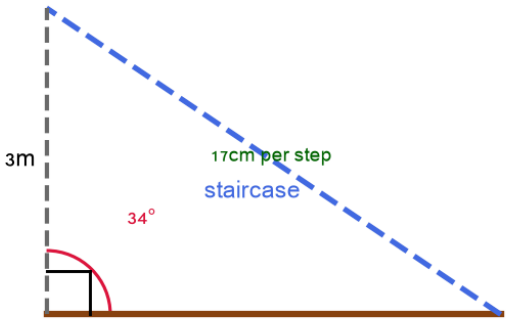
מפרש בצורת משולש שווה שוקיים. הבסיס של המפרש 4 מ' (צמוד לסיפון) וזווית הקודקוד היא 50°. א. מצאו את אורכי השוקיים (צלעות המפרש). ב. חשבו את שטח המפרש.



תרגיל 14

גרם מדרגות מחבר שתי קומות בהפרש גובה של

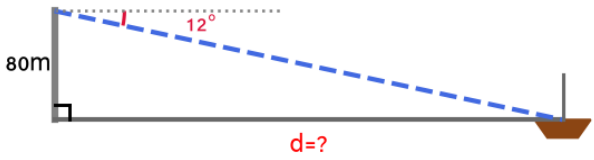
3 מ'. כל מדרגה גבוהה 17 ס"מ. זווית הגרם ביחס לאופקי היא 34°. א. כמה מדרגות יש בגרם? ב. מה אורך ה"ריצה" של כל מדרגה? ג. מה אורך הגרם (ציר ה"יתר")?



תרגיל 15

נקודת תצפית על צוק בגובה

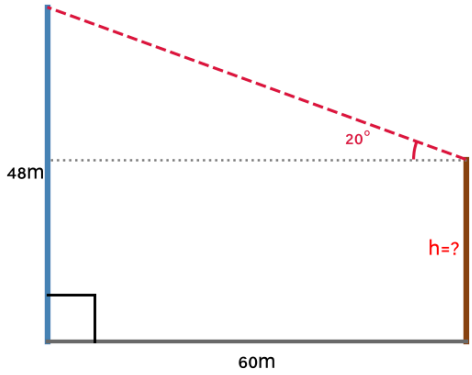
80 מ' מעל פני הים. זווית ההורדה (ממבט אופקי כלפי מטה) אל ספינה היא 12°. א. מצאו את המרחק האופקי בין בסיס הצוק לספינה. ב. מה המרחק הישיר (קו אוויר) בין נקודת התצפית לספינה?



תרגיל 16

שני בניינים עומדים זה מול זה.

גובה הבניין הגבוה 48 מ'. זווית ההגבהה (זווית מבט למעלה מהאופקי) מראש הבניין הנמוך אל ראש הגבוה היא 20°, והמרחק האופקי בין הבניינים הוא 60 מ'. מצאו את גובה הבניין הנמוך.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

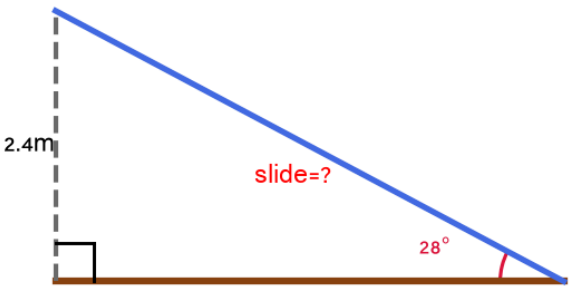
מקור: מה"ט 2023

מגלשה בגן ילדים מורכבת ממישור משופע ישר היוצר משולש ישר זווית עם הקרקע והאנך. זווית הנטייה של המגלשה ביחס לאופקי היא 28°, והמרחק האנכי מקרקע לפסגת המגלשה הוא 2.4 מ'.

א. מצאו את אורך המגלשה (המישור המשופע).

ב. מצאו את המרחק האופקי בין בסיס המגלשה לנקודה שמתחת לפסגתה.

ג. מתכננים להאריך את המגלשה בגורם של 1.5 (כלומר אורך המגלשה יגדל פי 1.5), באותה זווית נטייה. מה הגובה החדש של המגלשה?



תרגיל 18

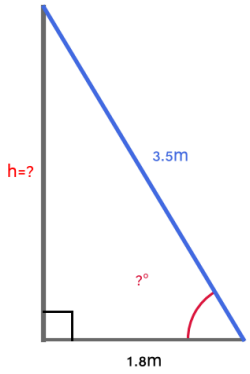
מקור: מה"ט 2023

סורג ביטחון נבנה כקיר משופע מברזל. הסורג נשען מהתקרה לאורך 3.5 מ' ומגיע לקרקע במרחק אופקי של 1.8 מ' מהקיר האנכי.

א. מצאו את זווית הנטייה של הסורג ביחס לאופקי.

ב. מצאו את גובה נקודת ההיצמדות של הסורג בתקרה.

ג. עלות חומר הברזל הינה 85 ₪ לכל מטר. עלות הצביעה הינה 40 ₪ לכל מטר. עלות ההתקנה הינה 320 ₪. חשבו את העלות הכוללת של הסורג.



תרגיל 19

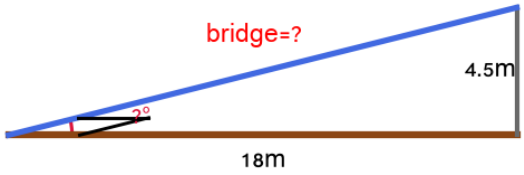
מקור: מה"ט 2024

צוות הנדסה מכין תוכנית לגשר מעל נחל. הגשר יתחיל בגדה אחת בגובה 0 מ' ויסתיים בגדה השנייה בגובה 4.5 מ'. המרחק האופקי בין שתי הגדות הוא 18 מ'.

א. מצאו את זווית הנטייה של הגשר ביחס לאופקי.

ב. מצאו את אורך הגשר.

ג. על כל מ"ר של הגשר יש לשים 32 ק"ג של בטון. רוחב הגשר הוא 3 מ'. כמה ק"ג בטון דרושים? הציגו את התשובה בסימון מדעי.



תרגיל 20

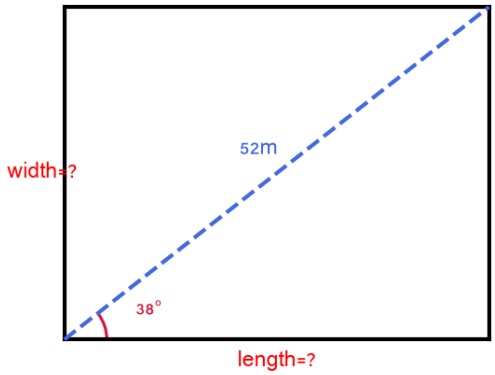
מקור: מה"ט 2025

מגרש ספורט בצורת מלבן עם אלכסון באורך 52 מ'. האלכסון יוצר זווית של 38° עם הצלע הארוכה.

א. מצאו את ממדי המגרש (אורך ורוחב).

ב. מציבים תורן דגל בפינת המגרש. חוט מתיחה מחבר את ראש התורן לפינה השנייה (לאורך הצלע הארוכה) ויוצר זווית של 25° עם הקרקע. מצאו את גובה התורן.

ג. עלות גידור המגרש היא 85 ₪ למטר. עלות ריצוף הרצפה היא 120 ₪ למ"ר. חשבו את העלות הכוללת.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $h = 6\sin 65^\circ \approx 5.44$ מ'

תשובה 2 $h = 8\sin 12^\circ \approx 1.66$ מ'

תשובה 3 א. רוחב $50\cos 28^\circ \approx 44.15$ אינצ'
ב. גובה $50\sin 28^\circ \approx 23.47$ אינצ'

תשובה 4 גובה $5\tan 40^\circ \approx 4.20$ מ'

תשובה 5 אורך מגלשה $\dfrac{3}{\sin 40^\circ} \approx 4.67$ מ'

תשובה 6 $\dfrac{3}{\sin 50^\circ} \approx 3.92$ מ' (אורך היתר)

תשובה 7 $\arctan\left(\dfrac{20}{28}\right) \approx 35.54^\circ$

תשובה 8 $200\sin 8^\circ \approx 27.83$ מ'

תשובה 9 א. $\arcsin(4/5) \approx 53.13^\circ$
ב. 3 מ'
ג. בגובה 4.5 מ': $\sqrt{5^2 - 4.5^2} \approx 2.18$ מ' הסולם מתקרב בכ- 0.82 מ'

תשובה 10 א. $42\tan 35^\circ \approx 29.41$ מ'
ב. $\arctan(29.41/28) \approx 46.4^\circ$

תשובה 11 א. $0.75/\sin 5^\circ \approx 8.61$ מ'
ב. 8.61 מ' (אותו חישוב)
ג. שני התנאים נותנים בדיוק את אותה תוצאה; אין תנאי אחד שמגביל יותר מהשני — הם שווים

תשובה 12 א. $k = 55/\sqrt{337} \approx 2.996$ רוחב ≈ 47.94 אינצ' גובה ≈ 26.96 אינצ'

ב. $\arctan(9/16) \approx 29.36^\circ$

תשובה 13 א. $\dfrac{2}{\sin 25^\circ} \approx 4.73$ מ' (כל שוק)

ב. $\dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2\tan 65^\circ \approx \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4.29 \approx 8.58$ מ"ר

תשובה 14 א. $3/0.17 \approx 17.6 \approx 18$ מדרגות

ב. ריצה $17/\tan 34^\circ \approx 17/0.6745 \approx 25.2$ ס"מ

ג. אורך גרם $3/\sin 34^\circ \approx 5.36$ מ'

תשובה 15 א. מרחק אופקי $80/\tan 12^\circ \approx 376.4$ מ'

ב. $\sqrt{80^2 + 376.4^2} \approx 384.8$ מ'

תשובה 16 $48 - 21.84 \approx 26.16$

מ'

תשובה 17 א. אורך מגלשה $2.4/\sin 28^\circ \approx 5.11$ מ'

ב. מרחק אופקי $2.4/\tan 28^\circ \approx 4.51$ מ'

ג. $7.67 \sin 28^\circ \approx 3.60$ מ'

תשובה 18 א. $\arctan(3.00/1.80) \approx 59.05^\circ$

ב. גובה ≈ 3.00 מ'

ג. 757.5 ₪

תשובה 19 א. $\arctan(4.5/18) \approx 14.04^\circ$

ב. $\sqrt{344.25} \approx 18.55$ מ'

ג. $55.66 \times 32 \approx 1781.2$ ק"ג $\approx 1.78 \times 10^3$ ק"ג

תשובה 20 א. אורך $52\cos 38^\circ \approx 40.98$ מ' רוחב $52\sin 38^\circ \approx 32.01$ מ'

ב. גובה תורן $40.98\tan 25^\circ \approx 19.11$ מ'

ג. ריצוף $157\,412$ ₪ $\approx$ גידור $12\,408$ ₪ $\approx$ סה"כ $169\,820$ ₪
